MODUL 7

JURNAL

Nama : Riyan Hidayat Taufik

Nim : 103122400050

Kelas : SE 08 02

No. Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01 N02	AC Spilt ½ PK AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/18	5 10	3000000 4000000	15000000 40000000	15000000 40000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

1. **Functional Dependency pada tabel anomali diatas.**
   a. **Ketergantungan dari faktur**
   No_Faktur > Kode_Supplier, Tanggal, Jatuh_Tempo, Total
   b. **Ketergantungan Supplier**
   Kode_Supplier > Nama_Supplier
   c. **Ketergantungan Barang**
   Kode_Barang > Nama_Barang, Harga
   d. **Ketergantungan Detail Transaksi**
   (No_Faktur, Kode_Barang) > Qty, Jumlah
   e. **Ketergantungan turunan**
   Jumlah = Qty x Harga

2. **Normalisasi ke 1NF**

No Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01	AC Split ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	150000000	55000000
998	G01	LG	N02	AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/18	10	4000000	40000000	55000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	45000000	22500000	22500000

Karena 1 faktur bisa punya banyak barang, maka candidate key yang paling tepat:
(No_Faktur, Kode_Barang)

3. **Normalisasi ke 2NF**

a. **Tabel Faktur**

No_Faktur (PK)	Kode_Supplier	Tanggal	Jatuh_Tempo	Total
779	A02	02/02/18	03/04/18	60000000
998	G01	08/03/18	08/04/18	55000000
998	G01	08/03/18	08/04/18	55000000
1029	S01	09/10/18	10/11/18	22500000

No_Faktur > Kode_Supplier, Tanggal, Jatuh_Tempo, Total

b. **Tabel Barang**

Kode_Barang	Nama_Barang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Split ½ PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	45000000

Kode_Barang > Nama_Barang, Harga

c. **Tabel Detail_Faktur**

No_Faktur (FK)	Kode_Barang (FK)	Qty	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	150000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

PK:

(No_Faktur, Kode_Barang)

4. **Normalisasi ke 3NF**

a. **Tabel Faktur**

No_Faktur (PK)	Kode_Supplier(FK)	Tanggal	Jatuh_Tempo	Total
779	A02	02/02/18	03/04/18	60000000
998	G01	08/03/18	08/04/18	55000000
998	G01	08/03/18	08/04/18	55000000
1029	S01	09/10/18	10/11/18	22500000

FD:

No_Faktur > Kode_Supplier, Tanggal, Jatuh_Tempo, Total

b. **Tabel Barang**

Kode_Barang(PK,FK)	Nama_Barang(PK,FK)	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Split ½ PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	45000000

FD:

Kode_Barang > Nama_Barang, Harga

c. **Tabel Detail_Faktur**

No_Faktur (FK)	Kode_Barang (FK)	Qty	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	150000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

FD:

(No_Faktur, Kode_Barang) → Qty, Jumlah

d. **Tabel Supplier**

Kode_Supplier(PK)	Nama_Supplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

FD:

Kode_Supplier > Nama_Supplier

5. **Normalisasi ke BCNF**

Syarat BCNF

Setiap determinan harus merupakan **candidate key**.

Sekarang kita cek:

Tabel SUPPLIER

- Kode_Supplier → Nama_Supplier
- Kode_Supplier adalah PK

Tabel BARANG

- Kode_Barang → Nama_Barang, Harga
- Kode_Barang adalah PK

Tabel FAKTUR

- No_Faktur → Kode_Supplier, Tanggal, Jatuh_Tempo, Total
- No_Faktur adalah PK

Tabel DETAIL_FAKTUR

- (No_Faktur, Kode_Barang) → Qty, Jumlah
- (No_Faktur, Kode_Barang) adalah PK

Dari setiap tabel sudah memenuhi dari syarat untuk memenuhi BCNF